디스크 및 어레이 **LUN**을 모두 사용하여 **MetroCluster** 구성을 구축합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

디스크 및 어레이 LUN을 모두 사용하여 MetroCluster 구성을 구축합니다 1
디스크 및 어레이 LUN을 모두 사용하여 MetroCluster 구성 구축 1
디스크 및 스토리지 LUN을 사용하여 MetroCluster 구성을 구축할 때의 고려 사항 1
디스크 및 어레이 LUN이 있는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성의 예 3
디스크 및 어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 예 4

디스크 및 어레이 LUN을 모두 사용하여 MetroCluster 구성을 구축합니다

디스크 및 어레이 LUN을 모두 사용하여 MetroCluster 구성 구축

기본 디스크 및 어레이 LUN을 사용하여 MetroCluster 구성을 구현하려면 구성에 사용된 ONTAP 시스템이 스토리지 어레이에 연결될 수 있는지 확인해야 합니다.

디스크 및 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에는 2개 또는 4개의 노드가 있을 수 있습니다. 4노드 MetroCluster 구성은 패브릭을 연결해야 하지만, 2노드 구성은 확장 또는 패브릭 연결 구성일 수 있습니다.

에 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"에서 스토리지 솔루션 필드를 사용하여 MetroCluster 솔루션을 선택할 수 있습니다. 부품 탐색기 * 를 사용하여 부품 및 ONTAP 버전을 선택하여 검색을 구체화합니다. 결과 표시 * 를 클릭하여 조건에 맞는 지원되는 설정 목록을 표시할 수 있습니다.

기본 디스크 및 어레이 LUN을 포함하는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성 또는 4노드 MetroCluster 구성을 설정하려면 FC-SAS 브리지를 사용하여 ONTAP 시스템을 FC 스위치를 통해 디스크 쉘프와 연결해야 합니다. FC 스위치를 통해 어레이 LUN을 ONTAP 시스템에 연결할 수 있습니다.

"디스크 및 어레이 LUN이 있는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성의 예"

"디스크 및 어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 예"

디스크 및 스토리지 LUN을 사용하여 MetroCluster 구성을 구축할 때의 고려 사항

디스크 및 어레이 LUN에 사용할 MetroCluster 구성을 계획할 때는 스토리지 액세스 설정 순서, 루트 애그리게이트 위치, FC 이니시에이터 포트, 스위치 및 FC-to-SAS 브릿지 사용 등과 같은 다양한 요소를 고려해야 합니다.

구성을 계획할 때 다음 표의 정보를 고려하십시오.

고려 사항	지침
스토리지에 대한 액세스를 설정하는 순서입니다	먼저 디스크 또는 어레이 LUN에 대한 액세스를 설정할 수 있습니다. 다른 유형의 스토리지를 설정하기 전에 해당 스토리지 유형에 대한 모든 설정을 완료하고 올바르게 설정되었는지 확인해야 합니다.

루트 애그리게이트의 위치입니다	• 디스크와 어레이 LUN을 모두 사용하여 _new_MetroCluster 구축을 설정하는 경우 네이티브 디스크에 루트 애그리게이트를 생성해야 합니다. 이렇게 하려면 각 사이트에 _디스크 쉘프(디스크 드라이브 24개 포함)가 하나 이상 설정되어 있어야 합니다. • 어레이 LUN을 사용하는 _existing_MetroCluster 구성에 네이티브 디스크를 추가하는 경우 루트 애그리게이트는 어레이 LUN에 남아 있을 수 있습니다.
스위치 및 FC-to-SAS 브릿지 사용	FC-to-SAS 브릿지는 4노드 구성과 2노드 패브릭 연결 구성에서 ONTAP 시스템을 스위치를 통해 디스크 쉘프에 연결하는 데 필요합니다. 동일한 스위치를 사용하여 스토리지 어레이와 FC-to-SAS 브리지에 연결해야 합니다.
FC 이니시에이터 포트 사용	FC-to-SAS 브리지에 연결하는 데 사용되는 이니시에이터 포트는 스토리지 어레이에 연결하는 스위치에 연결하는 데 사용되는 포트와 달라야 합니다. ONTAP 시스템을 디스크 및 어레이 LUN 모두에 연결하려면 최소 8개의 이니시에이터 포트가 필요합니다.

관련 정보

- 스위치 구성 절차와 명령은 스위치 공급업체에 따라 다릅니다.

  "Brocade FC 스위치를 수동으로 구성합니다"

  "Cisco FC 스위치를 수동으로 구성합니다"

- 구성에 새 스토리지를 추가할 때 ATTO FiberBridge 브리지 및 SAS 디스크 쉘프를 설치하고 케이블을 연결합니다.

  "FC-to-SAS 브릿지 및 SAS 디스크 쉘프 설치"

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

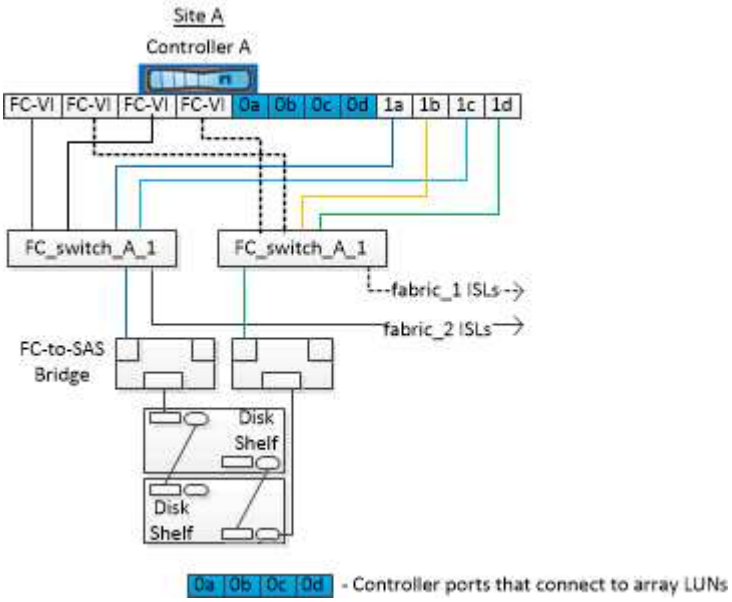
- "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

디스크 및 어레이 LUN이 있는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성의 예

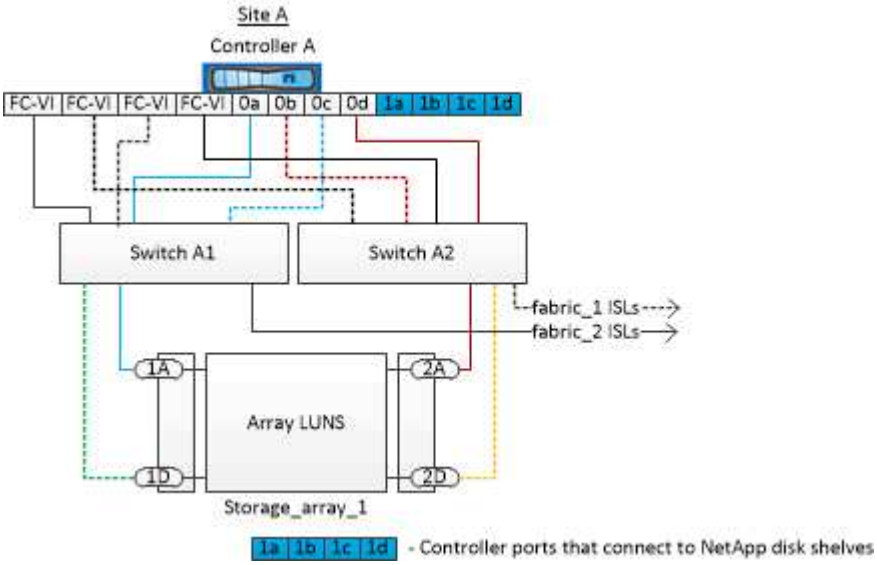
네이티브 디스크 및 어레이 LUN을 사용하여 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성을 설정하려면 FC-SAS 브리지를 사용하여 ONTAP 시스템을 FC 스위치를 통해 디스크 쉘프와 연결해야 합니다. FC 스위치를 통해 어레이 LUN을 ONTAP 시스템에 연결할 수 있습니다.

다음 그림은 디스크 및 어레이 LUN이 포함된 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성의 예입니다. 두 구성 모두 동일한 MetroCluster 구성을 나타내며, 디스크 및 어레이 LUN의 표현은 간소화를 위해 분리되었습니다.

다음 그림에서는 ONTAP 시스템과 디스크 간의 연결을 보여 줍니다. HBA 포트 1a~1d는 FC-SAS 브리지를 통해 디스크 연결에 사용됩니다.



다음 그림에서는 ONTAP 시스템과 어레이 LUN 간의 연결을 보여 줍니다. 포트 1a~1d는 디스크 연결에 사용되므로 스토리지 LUN에 연결하는 데 HBA 포트 0a에서 0d가 사용됩니다.



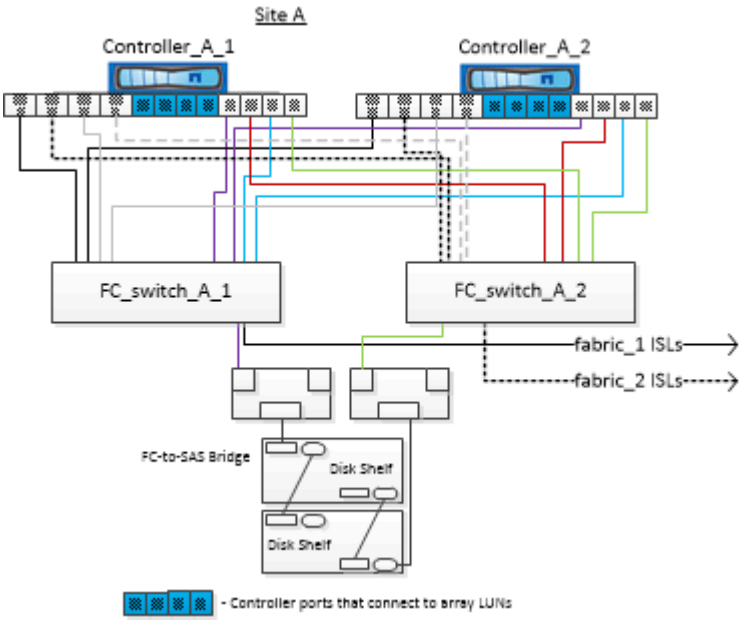
디스크 및 어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 예

네이티브 디스크 및 어레이 LUN을 사용하여 4노드 MetroCluster 구성을 설정하려면 FC-SAS 브리지를 사용하여 FC 스위치를 통해 ONTAP 시스템을 디스크 쉘프와 연결해야 합니다. FC 스위치를 통해 어레이 LUN을 ONTAP 시스템에 연결할 수 있습니다.

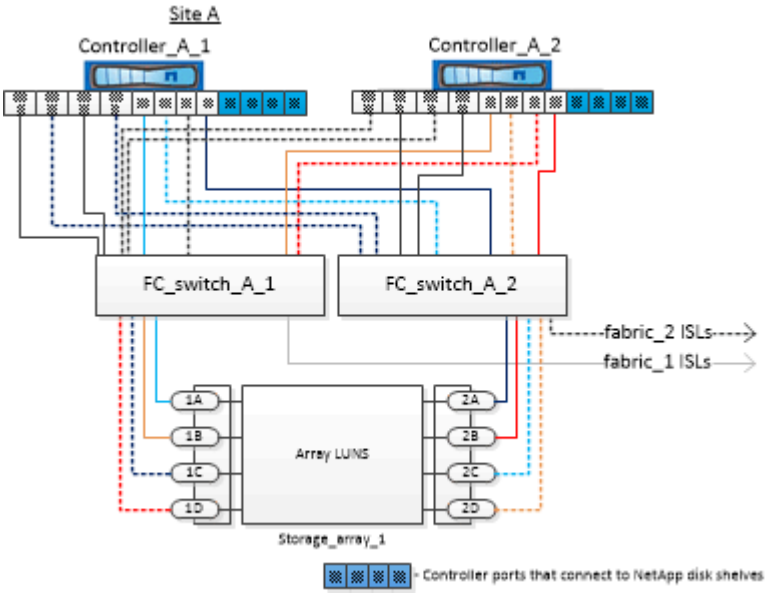
ONTAP 시스템에서 기본 디스크와 어레이 LUN에 모두 연결하려면 최소 8개의 이니시에이터 포트가 필요합니다.

다음 그림은 디스크 및 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 예입니다. 두 구성 모두 동일한 MetroCluster 구성을 나타내며, 디스크 및 어레이 LUN의 표현은 간소화를 위해 분리되었습니다.

다음 그림에서는 ONTAP 시스템과 디스크 간의 연결을 보여 줍니다. HBA 포트 1a~1d는 FC-SAS 브리지를 통해 디스크 연결에 사용됩니다.



다음 그림에서는 ONTAP 시스템과 어레이 LUN 간의 연결을 보여 줍니다. 포트 1a~1d는 디스크 연결에 사용되므로 스토리지 LUN에 연결하는 데 HBA 포트 0a에서 0d가 사용됩니다.



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.